

阶段一 传统量化

1990s-2000s

统计套利 / 配对交易

ARMA、GARCH 计量模型

以数量金融为核心底座

代表：文艺复兴科技（1988）

HMM / 随机分析

阶段二 机器学习

2010s-2015

SVM、随机森林引入预测

LSTM 捕捉长期依赖

Transformer 全局注意力

代表：Two Sigma、D.E. Shaw

深度学习 / RL

阶段三 深度对抗学习

2020s 至今

多智能体 GAN 对抗框架

强化学习驱动端到端决策

大模型技术红利溢出

代表：幻方量化 → DeepSeek

AGI 溢出效应

1990s

2000s-2010s

2015-2020

2020s 至今

人才结构
去金融化

算法复杂度
指数级提升

算力投入
规模化

AI 技术
向 AGI 溢出